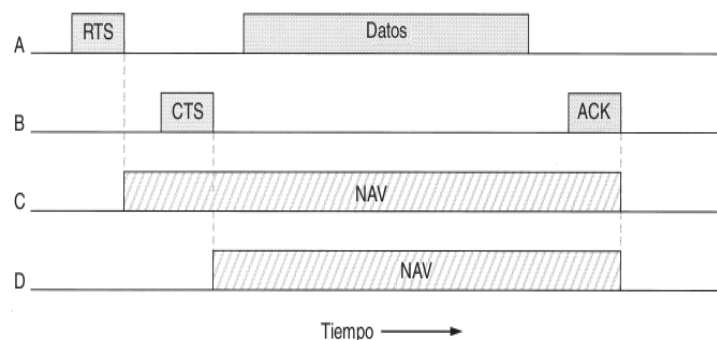


Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

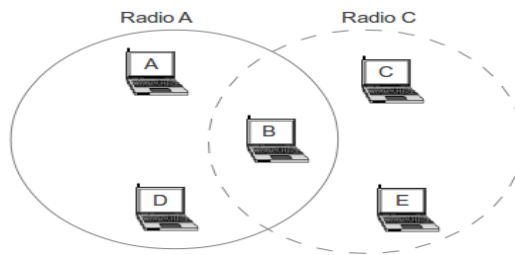
1. Compara las siguientes topologías de red: Malla, Estrella (sin cortar el bus), Bus y Anillo. Describe sus características en cuanto a:
 - a) **Número de enlaces necesarios** para conectar n dispositivos.
 - b) **Tipos de conexión** soportados (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica).
 - c) **Impacto de la ruptura de la conexión** en cada topología.
 - d) **Aplicaciones típicas** para cada una.
 - e) **Costo de implementación** (relacionado con la cantidad de cableado, infraestructura, etc.).
2. Una señal analógica contiene frecuencias hasta 20KHz.
¿Qué frecuencia de muestreo se puede emplear para que sea posible una reconstrucción de la señal a partir de sus muestras?
3. Supongamos que el espectro de un canal esta situado entre 3 MHz y 4 MHz y la SNR es 24dB. Calcular la tasa de bits de información (C).
4. Compara los dispositivos de red **Hub**, **Switch**, **Bridge**, y **Router**. Para cada uno, describe en qué situación es más conveniente utilizarlo y justifica tu elección con base en su funcionalidad, eficiencia y nivel de la capa OSI en la que opera.
¿En qué situaciones utilizaría un bridge, un hub o un switch? Justifique.
 - a) Una pequeña red doméstica o de oficina con muy pocos dispositivos.
 - b) Una red de oficina con varios dispositivos conectados (más de 4) donde se requiere un manejo eficiente del tráfico para evitar colisiones.
 - c) Una red doméstica conectada a Internet
 - d) Interconectar 2 redes que utilicen diferentes estándares.
5. ¿Qué aspectos definen la elección del medio de transmisión? Por qué?
6. En la siguiente figura se muestran cuatro estaciones, A, B, C y D. ¿Cuál de las dos últimas estaciones cree que está más cerca de A y por qué?



7. Describir las funciones principales de la capa de Enlace incluyendo sus subcapas.
8. Qué tipo de servicio le daría a la capa 3 sabiendo que:
 - a) Tiene una tasa de errores baja
 - b) Tiene un medio de transmisión inestable

Comunicaciones – LCC – 2024
Práctica N°1

- c) Necesita transmitir en tiempo real
 - d) Se necesita transmitir datos multimedia, pero con control de errores
9. Realizar la arquitectura de una compuesta por dos notebooks que acceden al medio de comunicación en forma inalámbrica y dos Pcs.
10. Ejemplificar el problema de estación oculta y explicar porque sucede.
11. Si se presenta el siguiente escenario. La estación E se desea comunicar con B



- a) Bajo esta arquitectura es posible utilizar el protocolo CSMA/CD. Justificar.
 - b) Dibujar un diagrama que muestre el intercambio de tramas que se produce en dicho escenario utilizando el protocolo CSMA/CA con estilo MACAW (esquema RTS/CTS).
12. Explique en qué situaciones se podrían dar los siguientes escenarios.

